ARTI 4212 · MAESTRÍA EN ARQUITECTURA DE TI

Arquitectura de Integración

Guías de sesión · Versión 2026 · Caso de referencia: PetroAndes S.A.

Mapa del curso — 16 semanas

Sem	Tema
1	Presentación · caso PetroAndes
2	QAs y escenarios de calidad
3	**Patrones EIP · hexagonal · sale Taller 1**
4	API-first: REST, gRPC, GraphQL
5	EDA: AsyncAPI, CloudEvents, registry
6	**Cloud-native · IT/OT · entrega Taller 1**
7	Integración de datos: CDC, streaming
8	**PARCIAL 1 ORAL (ARB) — 25%**

Sem	Tema
9	Lakehouse · data mesh · sale Taller 2
10	**RAG y vectores · Entrega 1 proyecto**
11	Tool calling · arquitecturas de agentes
12	MCP y A2A · AI gateways
13	Orquestación de agentes: LangGraph
14	Seguridad agéntica · AgentOps
15	BPMN, Gobierno: iPaaS, FinOps · **entrega Taller 2**
16	**PARCIAL 2 ORAL — 25% · Entrega 2**

Sesiones de 3 horas · Evaluación: Talleres 20% · Parcial 1 (oral) 25% · Parcial 2 (oral) 25% · Proyecto 30%

2

SESIÓN 2

Arquitectura de solución: encaje estratégico, motivadores, QAs y escenarios de interoperabilidad

Semana 2 · 3 horas

2 Objetivos y preparación

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Derivar drivers arquitectónicos desde motivadores de negocio y regulatorios
2. Especificar atributos de calidad con escenarios de 6 partes (Bass et al.)
3. Construir un utility tree priorizado para un problema real del caso

LECTURAS PREVIAS (≤ 90 MIN)

- Bass et al., Software Architecture in Practice 4.ª ed.: QAs y escenarios
- Caso PetroAndes: sección completa de motivadores del cambio
- Presentación de motivadores de Negocio, clase 1

ACTIVIDAD DETONANTE (LMS)

Elija UN motivador regulatorio (ANH, FEPC, OGMP 2.0, Ley 2099): ¿qué atributo de calidad exige con más fuerza y por qué?

2 Agenda de la sesión (180 min)

Bloque	Min	Actividad
1	40	Del motivador de negocio al driver arquitectónico
2	45	Atributos de calidad de 6 partes con ejemplos del caso
R	15	**Receso**
3	60	Práctica: utility tree del proceso asignado
4	20	Sustentación relámpago + cierre

Los tiempos son orientativos; el receso se ubica alrededor del minuto 90. Horario: 6:00 – 9:00 p. m.

2 Síntesis: teoría y práctica con PetroAndes

TEORÍA CLAVE

- Encaje estratégico
- Atributo de 6 partes: fuente → estímulo → artefacto → ambiente → respuesta → medida
- Ejemplo guiado: telemetría con enlace satelital caído → buffering edge, 0 pérdida.
- La interoperabilidad también se especifica como escenario de integración.

PRÁCTICA CON EL CASO

- Cada grupo toma un proceso: contratos ANH, balance, refinación, FEPC, HSE
- 3 atributos de calidad completos ubicados en el utility tree (H/M/L × dificultad)
- Marcar el escenario de integración, arquitectónicamente significativo y sustentarlo en 2 min

2 Bloque 1 — Teoría

- Encaje estratégico: la arquitectura de solución como herramienta entre estrategia y ejecución.
- Taxonomía de motivadores: negocio, regulatorio, técnico, de información. Mapeo con los 5 motivadores del caso.
- Stakeholders de la integración en una petrolera: operaciones (OT), TI corporativa, HSE, regulador, socios de JV, comercializadores.

40

minutos aprox.

TEORÍA

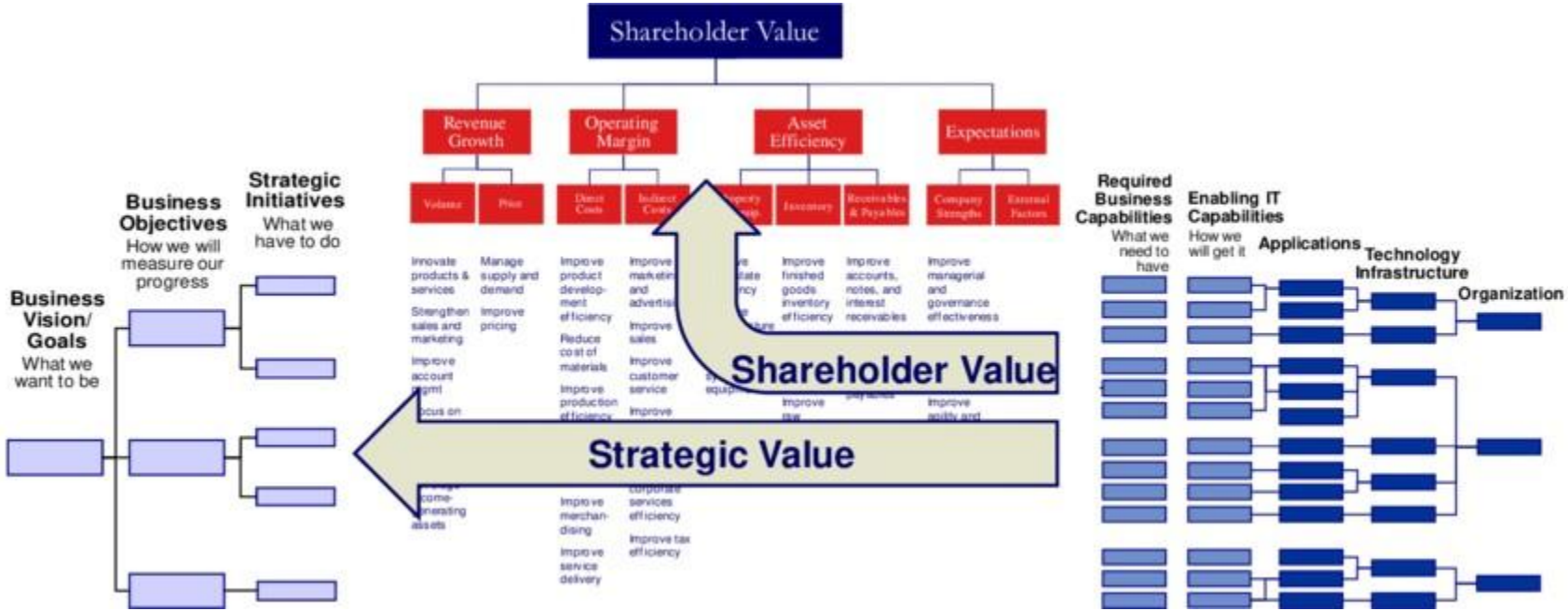
Sesión 2

Arquitectura de solución: encaje estratégico, motivadores, QAs y escenarios de …

1 Bloque 1 — Valor de Negocio



1 Bloque 1 — Valor de Negocio



https://www.researchgate.net/figure/Framework-for-Justifying-Support-Initiatives-Deloitte-Methods_fig1_263479902

1 Del motivador de negocio a la palanca de valor

LAS CUATRO FUENTES DE VALOR (VALUE MAP)

Margen operativo
Costos de producción y transporte, pérdidas de producto, gastos de administración y ventas.

Aumento de ingresos
Volumen colocado, realización de precio, nuevos negocios y mercados.

Eficiencia de activos
Utilización de la infraestructura, inventarios, capital de trabajo y CAPEX evitado.

Expectativas
Credibilidad ante regulador, inversionistas y comunidad; licencia para operar.

EL PUENTE: CADENA DE TRAZABILIDAD DE VALOR

1. Motivador de negocio o regulatorio
2. Atributo de calidad y escenario
3. Capacidad de integración requerida
4. Componente arquitectónico (API, evento, data product, agente)
5. Palanca del value map
6. KPI con línea base medida
7. Orden de magnitud del beneficio

1 Mapeo: motivadores de PetroAndes → palancas de valor

Motivador del caso	Palanca de valor	KPI defendible
Válvulas ilícitas y balance volumétrico	**Margen operativo** + eficiencia de activos	Barriles perdidos/mes; días hasta detección
Reportes regulatorios (ANH, FEPC, OGMP)	**Expectativas** + margen operativo	Días-persona por ciclo; observaciones del regulador
Coordinación refinación–transporte–comercial	**Margen operativo** + eficiencia de activos	Margen bruto por barril; días de inventario
Comercialización y liquidación del FEPC	**Eficiencia de activos** + aumento de ingresos	Días de cartera; diferencias medido vs. facturado
HSE, emisiones y transición energética	**Expectativas** + aumento de ingresos	tCO_2e por barril; nivel OGMP alcanzado
Journey to Cloud y plataforma de integración	**Habilitador** (sin palanca directa)	Costo por evento/GB; time-to-market de una integración

Regla del ejercicio: una sola palanca primaria por motivador (para evitar doble conteo), y distinguir valor creado de valor protegido —el cumplimiento regulatorio se cuantifica como pérdida esperada evitada, no como ingreso.

2 Bloque 2 — Atributos de calidad

- Formato de 6 partes: fuente → estímulo → artefacto → ambiente → respuesta → medida de respuesta.
- Ejemplo guiado 1 (disponibilidad)
- Ejemplo guiado 2 (auditabilidad)
- Discusión: por qué "interoperabilidad" también se especifica con escenarios (intercambio correcto de información con sistema desconocido en runtime).

45

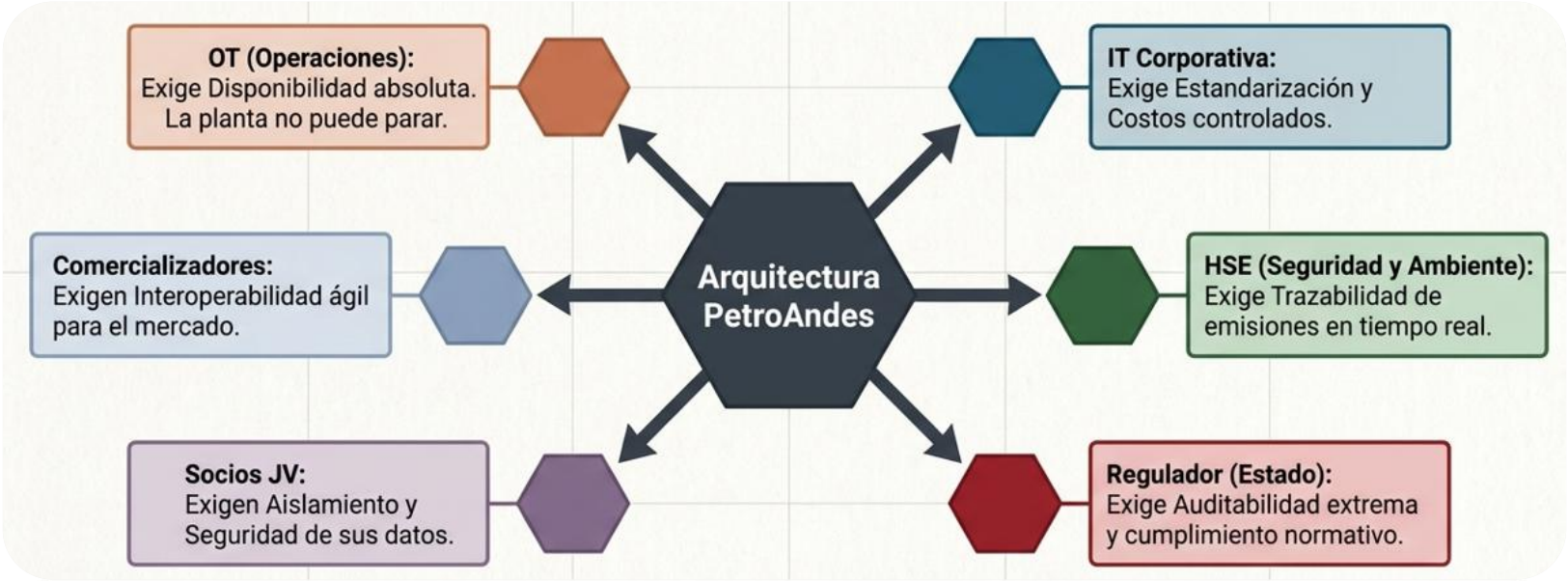
minutos aprox.

TEORÍA

Sesión 2

Arquitectura de solución: encaje estratégico, motivadores, QAs y escenarios de …

2 Bloque 2 — Stakeholders



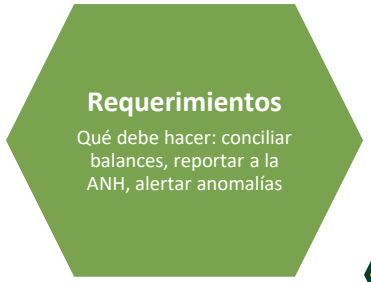
2 Bloque 2 — Arquitectura de Solución

STAKEHOLDERS

Quién exige, quién opera, quién audita

- ANH y MinMinas (regulador)
- VP de transporte y refinación
- HSE y transición energética
- DTI / arquitectura
- Socios de JV y mayoristas
- Operadores de campo







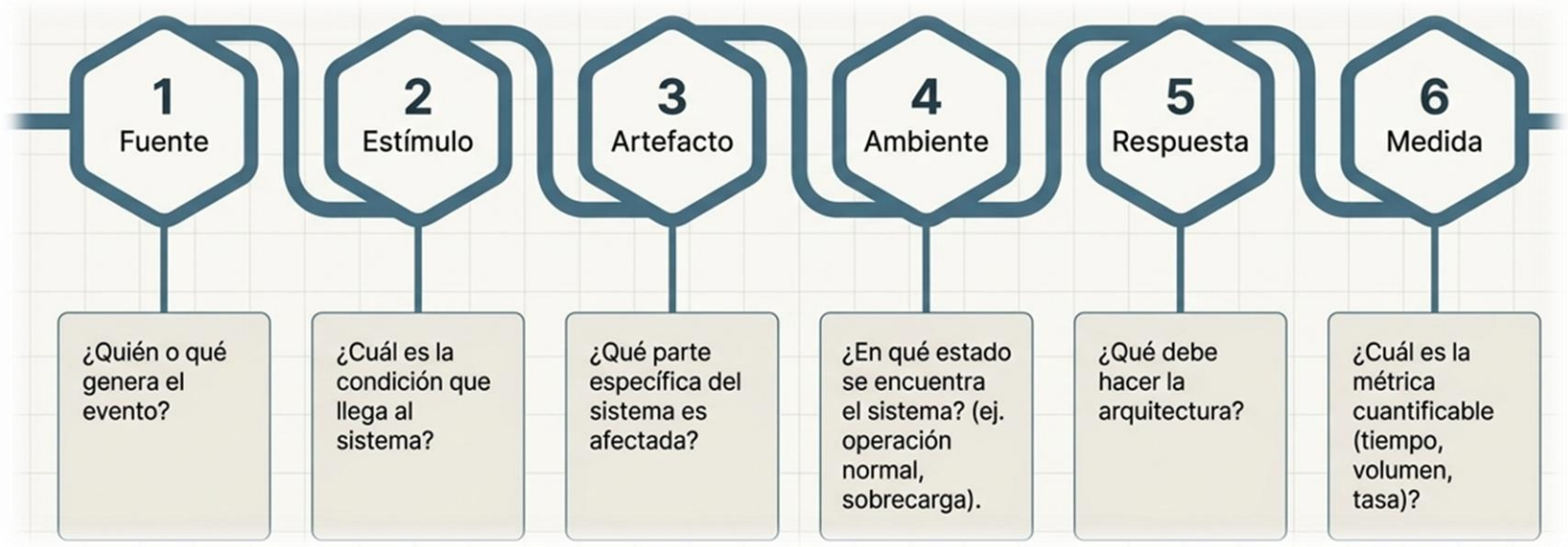


DISEÑO DE ALTO NIVEL

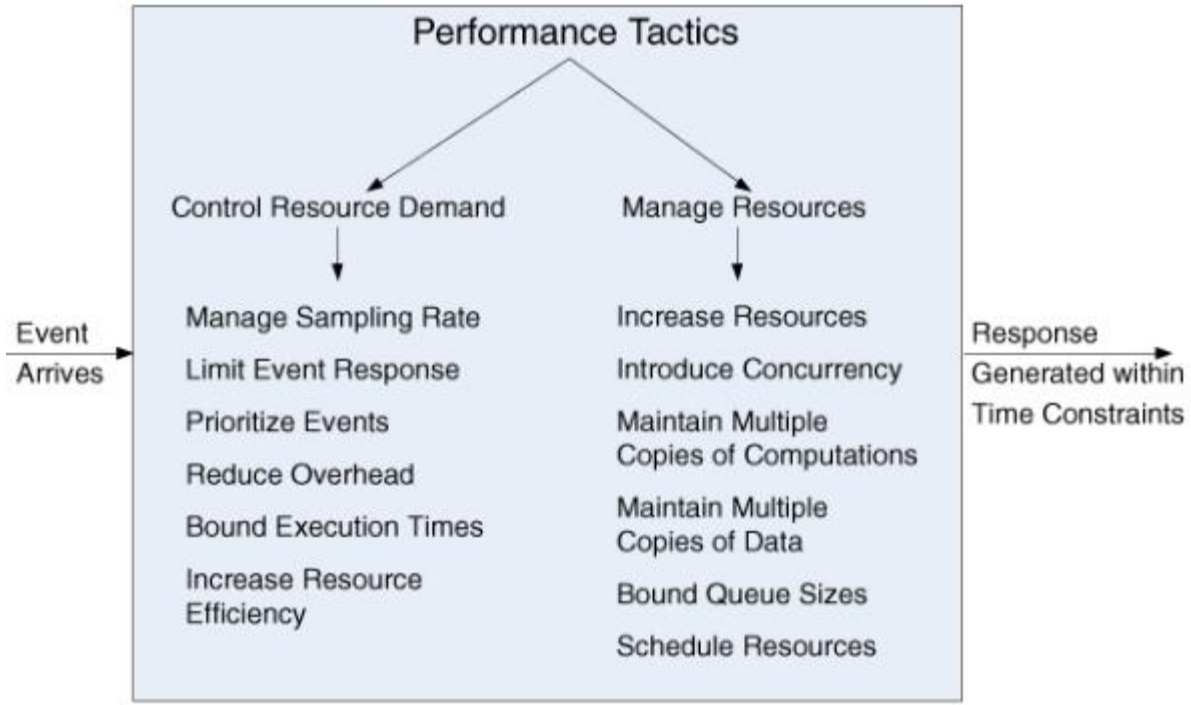
Decisiones que el arquitecto debe poder defender

- **Estilo de integración**
  eventos, API, batch
- **Patrones y tácticas**
  pub-sub, outbox, buffering edge
- **Vistas y diagramas**
  C4, mapeo Purdue
- **ADRs**
  alternativas descartadas
- **Contratos**
  OpenAPI / AsyncAPI

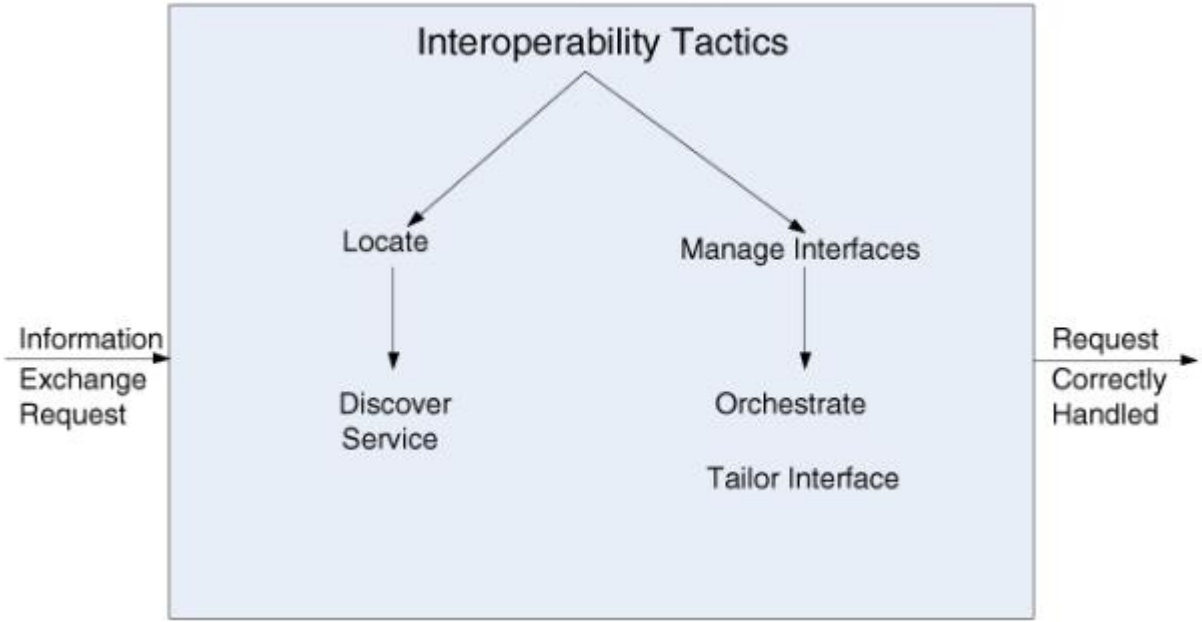
2 Bloque 2 — Atributos de calidad



2 Bloque 2 — Tácticas de atributos de calidad



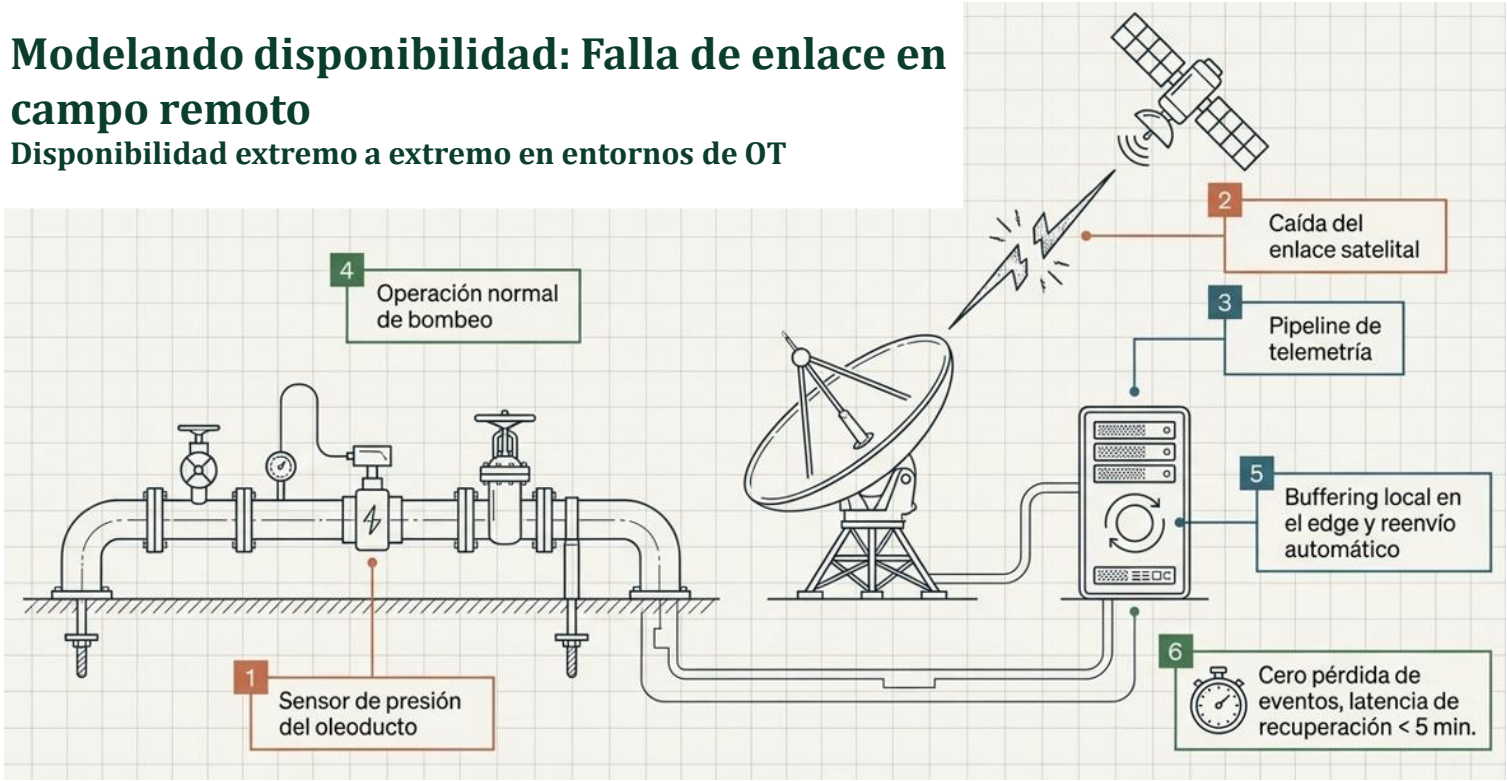
2 Bloque 2 — Tácticas de atributos de calidad



2 Bloque 2 — Atributos de calidad

Modelando disponibilidad: Falla de enlace en campo remoto

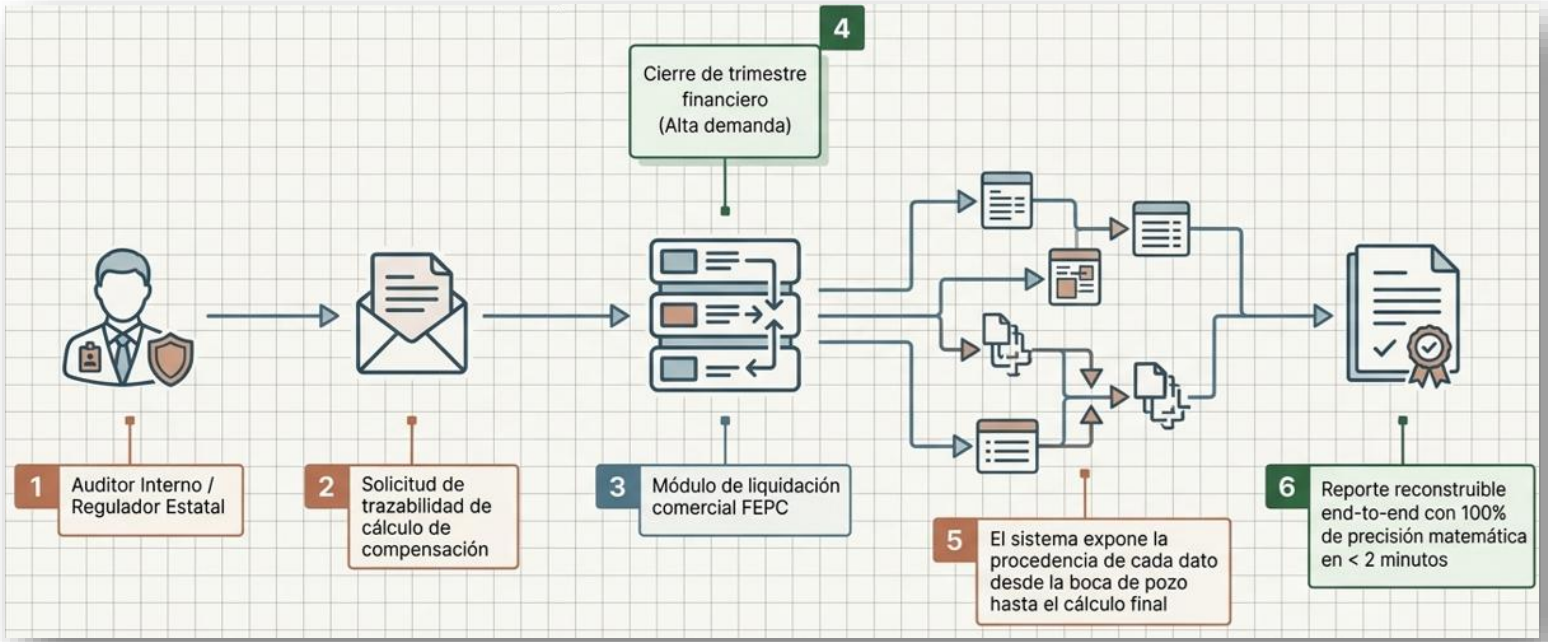
Disponibilidad extremo a extremo en entornos de OT



2 Bloque 2 — Atributos de calidad

Modelando auditabilidad: Reporte regulatorio al FEPC

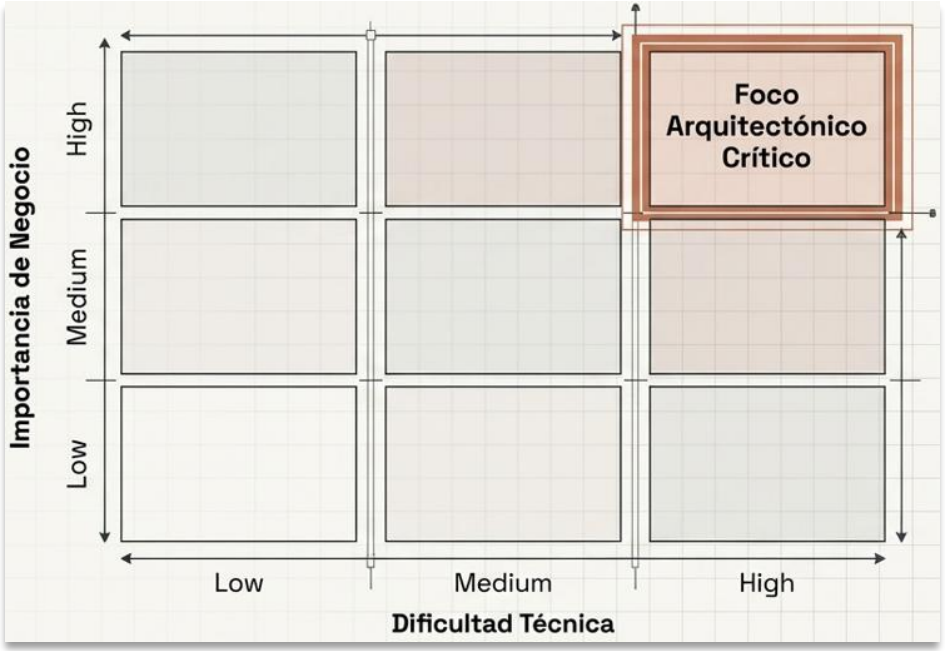
Interoperabilidad y auditabilidad requieren diseño en runtime para intercambio de información con el estado de forma Segura y verificable



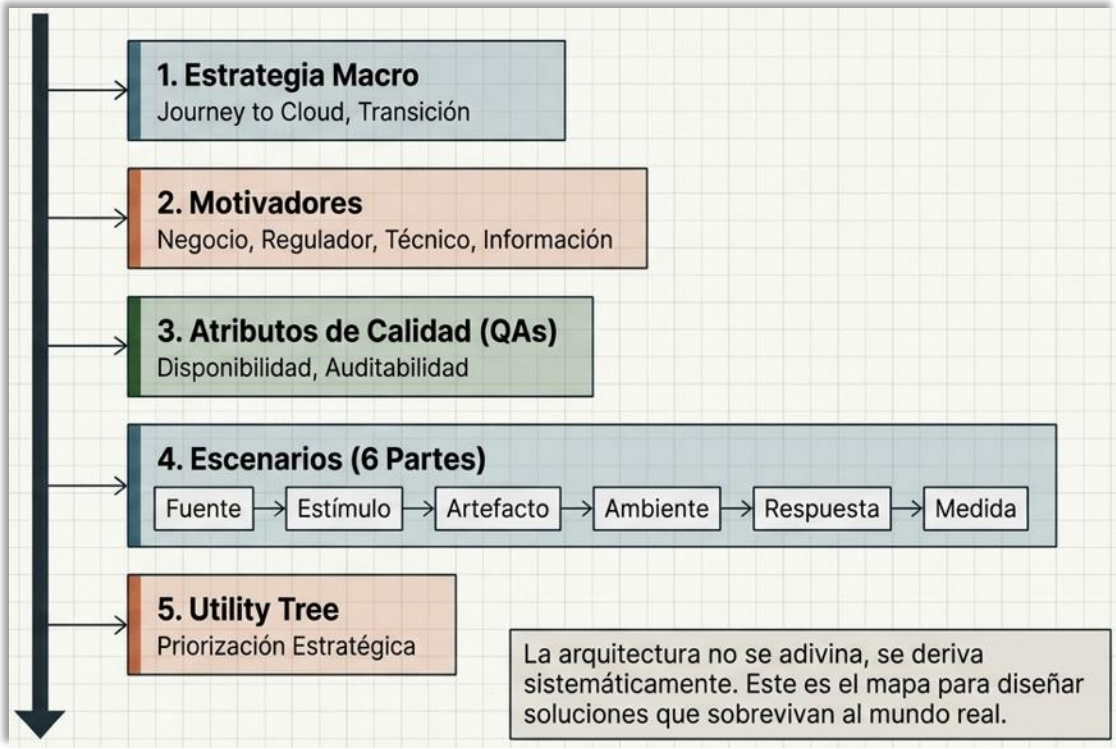
2 Bloque 2 — Priorización de ejecución

Utility Tree

No todos los escenarios son iguales. El utility tree cruza el valor estratégico contra el costo de ingeniería para identificar donde debe enfocarse el arquitecto primero.



2 Bloque 2 — Pipeline del arquitecto



2 Interoperabilidad: volumen, frecuencia y latencia

VOLUMEN

¿Cuánta información se intercambia por operación y en total?

SE MIDE EN

- KB por mensaje; registros por lote
- GB/día; número de señales o entidades

EN PETROANDES

400.000 tags en los historiadores; mensajes de telemetría de ~300 bytes; el cierre mensual de balance mueve millones de registros de custody transfer.

FRECUENCIA

¿Cada cuánto ocurre el intercambio y qué tan desigual es?

SE MIDE EN

- Eventos/segundo; ejecuciones/día
- Relación pico / promedio

EN PETROANDES

Una lectura por segundo por sensor de presión (continuo); nominaciones de transporte una vez al mes, con pico de carga el primer día.

LATENCIA

¿Cuánto puede tardar el dato en volverse utilizable?

SE MIDE EN

- p95 / p99 extremo a extremo
- Ventana de tolerancia del negocio

EN PETROANDES

Alerta de posible válvula ilícita en menos de 1 minuto; balance conciliado por hora; reporte a la ANH tolera días.

volumen × frecuencia = throughput

Throughput alto + latencia exigente = la combinación más cara de la arquitectura

Qué deciden estas tres cifras

Batch o streaming · clave de partición y retención · buffering en el edge · síncrono o asíncrono · costo

2 Bloque 3 — Práctica con PetroAndes

- (10 min) Identificar 4–6 QAs relevantes para el proceso.
- (30 min) Escribir 3 escenarios de calidad completos (formato de 6 partes) y ubicarlos en el utility tree con prioridad (H/M/L de importancia de negocio × dificultad …
- (10 min) Marcar cuál escenario sería el más "arquitectónicamente significativo" y por qué.
- (10 min) Preparar sustentación de 2 minutos.

60

minutos aprox.

PRÁCTICA

Sesión 2

Arquitectura de solución: encaje estratégico, motivadores, QAs y escenarios de …

2 Bloque 4 — Cierre

- Sustentación relámpago: 2 min por grupo, una pregunta del profesor por grupo.
- Ticket de salida: "Escriba de memoria las 6 partes de un atributo de calidad."

20

minutos aprox.

SUSTENTACIÓN

Sesión 2

Arquitectura de solución: encaje estratégico, motivadores, QAs y escenarios de integración

2 Bibliografía de la sesión

LECTURAS OBLIGATORIAS

- Bass, L., Clements, P., Kazman, R. Software Architecture in Practice, 4.ª ed. Addison-Wesley, 2021 — cap. 3 (Understanding Quality Attributes) y capítulos de QAs seleccionados.
- Caso PetroAndes — sección completa «Motivadores del cambio».

OPCIONALES

- Rozanski, N., Woods, E. Software Systems Architecture, 2.ª ed. Addison-Wesley, 2011 — Part III: Perspectives.
- SEI/CMU. Quality Attribute Workshops (QAW), 3rd Edition — informe técnico.